C++ 内存与所有权

且夫天地之间，物各有主，苟非吾之所有，虽一毫而莫取。——苏轼《赤壁赋》

程序员小刀
Angus-Liu

参考书籍

Hands-On Design Patterns with C++ | 中文版在线阅读 📖 | 随书源码 💻

一本面向 C++ 特性的设计模式实践指南

- 针对那些普遍存在的经典设计模式，介绍 C++ 特有的解决方案。
- 展示当传统设计挑战出现在泛型编程这一新领域时，所产生的 C++ 特有模式变体。
- 更新设计模式知识，与时俱进，紧跟 C++ 语言的演进步伐。

帮助我们写出 **可维护（Maintainable）、健壮（Robust）、可复用（Reusable）** 的软件系统。

本次分享涵盖主题

> 📝 参考 第 3 章 内存与所有权

- 什么是内存/资源所有权?
- 设计良好的所有权长什么样?
- 何时应该对所有权“无感知”?
- 如何表达 **独占** 所有权?
- 如何表达 **共享** 所有权?
- 各种内存所有权的构造成本是什么?

💡 核心目标：让读代码的人一眼看出“谁拥有，谁负责”

从一座房子开始

> 内存核心问题不是 `new` / `delete`，而是 **“谁对资源的存在负责”**

把资源想成一套房子 🏠：

👨‍💼 房东（Owner）

- 决定是否拥有这套房子
- 决定什么时候出租、出售
- 对房子的**存在与处置**负最终责任
- 对应 C++：**资源的所有者**，负责创建与销毁

🚶 住客（User）

- 通过租赁关系使用房子
- 可以**退租**，但不能处置房产
- 对应 C++：**资源的使用者**，不管理生命周期

✅ 正确的秩序（理想状态）

- 房东清楚：

  > “房子是不是存在、归谁、什么时候处置，由我决定”

- 住客清楚：

  > “我只是暂时使用，用完就退租”

📌 使用权 ≠ 所有权

混乱从哪里来?

- ❌ **没人是房东：** 房子一直存在却没人处置

  > 👉 对应 C++：**资源被创建，但没有明确的 owner / memory leak**

- ❌ **多个房东：** 同一套房子被反复处置

  > 👉 对应 C++：**重复释放 / double free**

- ❌ **房子已处置，住客还在住：** 拿着旧钥匙进不存在的房子

  > 👉 对应 C++：**悬空指针 / use-after-free**

什么是内存/资源所有权?

内存所有权（memory ownership）

= 负责管理某个对象及其所占内存的生命周期

但在 C++ 里我们更常说的是：

- **对象所有权**（对象活多久、谁析构它）
- **资源所有权**（对象所持有的内存 / 锁 / 文件句柄 / DB 连接等……）

> C++ 的惯用法：**让对象拥有资源** → 管资源，本质上就是管对象

设计良好的所有权长什么样?

一个常见误解：

> “程序每一处都需要知道谁拥有对象”

现实更合理的目标：

- **要么**清楚我是否会改变所有权
- **要么**清楚我完全不参与所有权（只是使用者）

好的所有权

👀 我只是使用者，不关心谁是 owner

```
struct MyValues { long a, b, c, d; };

void Reset(MyValues* v) {
  // 不关心 v 的所有者是谁，只要不搞破坏即可
  // 我不删除 v，也不延长 v 的生命周期
  v->a = v->b = v->c = v->d = 0;
```

🫳 我拿走独占所有权，但不必知道从谁那里拿的

```
class A {
public:
  // 构造函数转移所有权，无论原所有者是谁
  // 不需要知道“之前谁拥有”，只需要知道“现在我拥有”
  A(std::vector<int>&& v) : v_(std::move(v)) {}
private:
  std::vector<int> v_;
};
```

🤝 共享所有权的要点也是不需要知道其他 owner

```
class A {
public:
  // 不知道谁拥有 v，也不关心
  A(std::shared_ptr<std::vector<int>> v) : v_(v) {}
private:
  // 与任意数量的所有者共享所有权
  std::shared_ptr<std::vector<int>> v_;
};
```

🧹 在这段代码里，我明确负责释放

```
std::unique_ptr<Widget> MakeWidget();

void Use() {
  auto w = MakeWidget();
  // 我清楚地知道自己负责 Widget 的生命周期
  DoSomething(w.get()); // 仅传递使用权
}
```

“好的所有权”四条标准

- 不改变所有权：对使用者/实现者都清晰
- 获取独占所有权：对使用者清晰（并能写出正确释放逻辑）
- 共享所有权：对使用者清晰（读代码的人一眼就能看出）
- 每个对象在每段代码里都明确（不靠约定、不靠记忆、不靠猜）是否负责删除/释放对象

坏的所有权

❓ 从接口读不出所有权规则

```
// 谁负责 delete?
// 怎么 delete? (new/delete? malloc/free? 自定义 allocator? )
// 工厂会不会自己回收?
Widget* w = MakeWidget();
```

🎭 变形术：所有权到底有没有被吞掉?

```
Widget* w = MakeWidget();
// ransmogrify 删了 w → w 成悬空指针
// Transmogrify 没删 w, 但你以为删了 → 泄漏
Widget* w1 = Transmogrify(w);
```

🏭 工厂模式里最危险的“悬疑剧”

```
// Factory 析构时会不会删 w?
// 使用者删了会不会 double free?
// 谁都不删会不会 leak?
WidgetFactory WF;
Widget* w = WF.MakeAnother();
```

🧑‍🏫 反面教材：shared_ptr 不是“免死金牌”

```
// Double 并不试图延长该vector的生命周期, 也不会将其所有权转移;
// 只是修改了调用者传入的vector。
void Double(std::shared_ptr<std::vector<int>> v) {
  for (auto& x : *v) x *= 2;
}
```

C++ 如何表达所有权

非所有权（Non-owning）

- 最常见：大部分代码只“使用资源”，不“管理资源”。 表达方式：原始指针 T*、引用 T&

```
void Transmogrify(Widget* w); // 我不会 delete w
void MustTransmogrify(Widget& w); // 我也不会
```

- 非所有权的成员指针：我引用它，但我不负责它的生死

```
class WidgetProcessor {
public:
  WidgetProcessor(Widget* w) : w_(w) {}
  ~WidgetProcessor() {} // 绝不删除 w_
private:
  Widget* w_; // 非拥有
};
```

看到 raw pointer → 默认理解为“非拥有”

前提：整个代码库遵循一致约定（否则容易混淆）

独占所有权（Exclusive ownership）

- 最优先用“栈变量”

```
void Work() {
  Widget w;         // 独占：作用域结束自动析构
  Transmogrify(&w);
  Draw(&w);
}
```

最清晰、最安全、最便宜

- 当必须上堆：用 unique_ptr 表达独占

```
class FancyWidget : public Widget { /* ... */ };

// unique_ptr 的成本接近 raw pointer；生命周期规则清晰：离开作用域自动释放
std::unique_ptr<Widget> w(new FancyWidget);
```

典型原因：需要跨作用域存活；多态（基类指针指向派生对象）；对象太大（栈空间有限，线程栈可能只有2MB~10MB）

独占所有权的转移

🍳 工厂函数必须“逼迫接锅”

- 坏设计：工厂返回 `Widget*`
- 好设计：工厂返回 `std::unique_ptr<Widget>`

```
std::unique_ptr<Widget> WidgetFactory() {
  Widget* new_w = new Widget;
  return std::unique_ptr<Widget>(new_w);
}
```

✅ 收益：编译期强制，调用方必须接管所有权；避免“没人拥有 → 泄漏”的隐形 bug。

🤔 unique_ptr 为什么能“转移”？

因为它是可移动（move）的，move 发生时所有权从 A → B，被 move 的指针进入“空/已移动状态”，不会再 delete 原对象。

🔍 栈对象的“所有权转移”：用右值引用 + std::move 明示

```
void Consume(Widget&& w) {
  auto my_w = std::move(w);
  // ...
}

Widget w, w1;
Consume(std::move(w)); // 显式放弃所有权
Consume(w1);           // 编译失败：你必须明确同意 move
```

✅ 要点：std::move 的价值让“交出所有权”这件事在代码上可见，避免调用看起来像普通调用，却偷偷把对象掏空。

共享所有权

什么是共享所有权?

多个实体 **平等地** 拥有同一个对象，对象的生命周期由**引用计数**共同决定。

⚠️ 现实问题：

- 共享所有权**极易被误用**
- “不想关心释放” ≠ “应该用共享所有权”

👉 在设计良好的系统中：

- **资源的所有权通常是明确且唯一的**
- 自动释放 ≠ 必须共享（独占指针 / 成员对象 / 容器同样能做到）

合理使用场景

- 底层数据结构内部节点/迭代器需要延长元素寿命
- 并发场景下，需要确保对象在操作期间不会被释放

```
struct ListNode {
  T data;
  std::shared_ptr<ListNode> next, prev;
};

class ListIterator {
  std::shared_ptr<ListNode> node_;
};

class List {
  std::shared_ptr<ListNode> head_;
};
```

😊 好处：即使列表元素已从列表中断开链接，只要还能通过迭代器访问它，该元素就会继续存活。

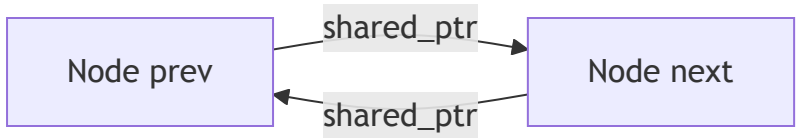
😢 代价：引用计数维护；初次创建需要控制块分配（可用 make_shared 优化）。

共享所有权的代价与风险

循环依赖 / 引用风险

双向链表若 next 和 prev 都是 shared_ptr：

- 相邻节点互相拥有
- 双方都从链表中删除也不会释放 → 内存泄漏



😱 结果：next 和 prev 的引用计数永远 > 0，内存永生。

😊 解决方案：一方使用 `std::weak_ptr`，不增加引用计数，但能安全探测对象是否还活着。

👉 “我认识你，但不负责你”

性能成本

- 复制/析构：原子增减引用计数
- 控制块：额外内存 + 初始化成本
- 并发：线程安全的共享指针更复杂，运行时成本更高

设计信号

😮‍💨 滥用往往意味着：所有权设计不清晰

把所有权写进类型，让读者不用猜

我们在代码里需要 **清晰** 表达四件事：

只是使用（non-owning）、独占拥有（exclusive）、独占转移（move）、共享拥有（shared）

需求	推荐类型	读法 / 语义
非拥有访问	`T* / T&`	借用 / 使用 / 读取
独占拥有（栈）	`T`	我负责释放
独占拥有（堆）	`std::unique_ptr<T>`	我负责释放
独占转移	`unique_ptr move / T&& + std::move`	我把所有权交给你
共享拥有	`std::shared_ptr<T>`	我会复制一份所有权
打破循环	`std::weak_ptr<T>`	观测，不拥有

结束语

内存所有权其实是对象所有权的简称，而对象所有权是资源所有权的载体。

现代 C++ 提供了成熟的惯用法，让“谁负责释放”从注释和脑补变成类型系统的一部分。

更有意思的“对象与视图”部分就等各位自行探索了～

谢谢 👋